
LERNZIELBUCH

Physik B030s – Q1: Persistenz der Magnetisierung und Randbedingungen von Lorentzbahnen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:a739ec960e6277a37d55dacb9af5fbeeaf22e5dbec30544d2905322bb2024ef2

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Magnetisches Feld	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

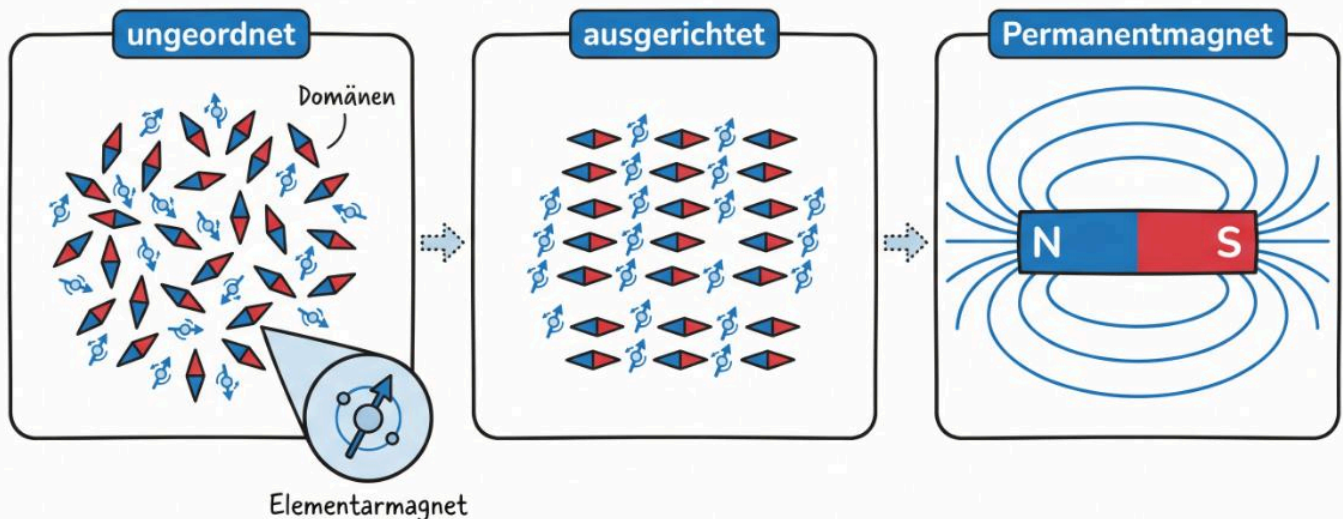
Magnetisierung und Permanentmagnete

Lernziel-ID 0924162b-46d0-5c56-93bc-33e1f5ac6886

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Grundlagen und Entstehung des Magnetfeldes

Magnetisierung und Permanentmagnete



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einem oberstufengerechten Modell erklären, wie die Vorzugsorientierung mikroskopischer magnetischer Momente Magnetisierung und eine makroskopische Feldwirkung hervorruft und wie eine bleibende Vorzugsorientierung dieser Momente Permanentmagnetismus erklärt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Magnetische Felder und Feldlinienbilder](#) 0f6b798b-594e-5480-8c5f-95e2486a4d85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

[Kernspintomografie \(MRT\)](#) 52bdabb2-d9a1-56e6-bccf-ff58f299c739

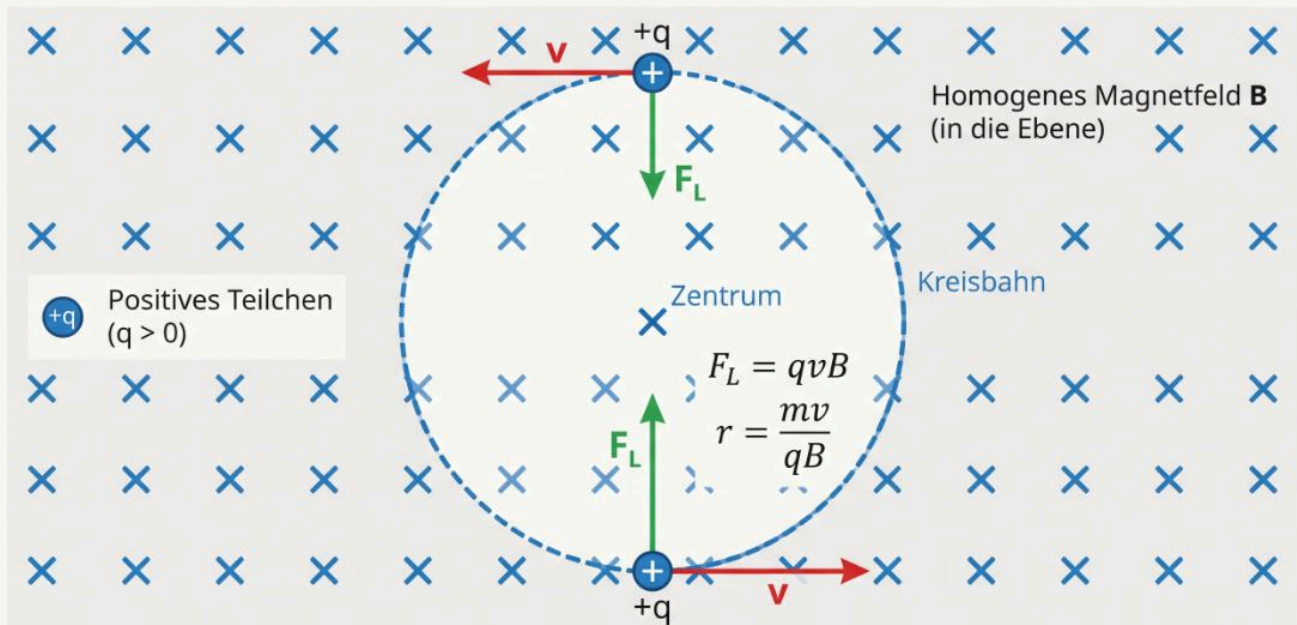
Geladene Teilchen in homogenen magnetischen Feldern untersuchen

Lernziel-ID 9854589c-5feb-4942-b90f-311ddf36eb78

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Magnetisches Feld >

Mikroskopische und makroskopische Wirkung magnetischer Felder

Bewegung geladener Teilchen im Magnetfeld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene oder simulierte Bahnen geladener Teilchen in homogenen Magnetfeldern mithilfe der Lorentzkraft vergleichen, aus Feldrichtung und Umlaufsinn das Ladungsvorzeichen erschließen und für Bewegungen senkrecht zur Feldrichtung unter sonst gleichen Bedingungen aus Krümmungsvergleichen qualitative Auswirkungen von Änderungen der Masse, Geschwindigkeit oder Feldstärke ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lorentzkraft auf freie Ladungen 8c9394cb-f54a-508d-9750-4c49e31b3fa9](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Massenspektrometer als Feldanwendung beschreiben 3f17d0d2-562d-4c1c-9ebc-1a1a43f28f9c](#)